

Les réseaux intersites

WAN : structuration des opérateurs

- Opérateur d'infrastructure : propriétaire de réseau physique en propre (Orange, SNCF, APRR, Vinci autoroute, ...)
- Opérateur local : opérateur d'infrastructure spécialisé dans la livraison des derniers kilomètres (Orange, Covage, Axione, Bouygues, Free, SFR, IELO, Eurofiber)
- Opérateur de service : fournisseur de service au client final (B2C ou B2B) (des centaines voir des milliers)

WAN : structuration d'un réseau opérateur de service

- Interconnexion transitaire : fourni l'accès à Internet (BGP)
- Pop : point de présence de l'opérateur (datacenters)
- Dorsale opérateur (backbone) : réseau d'interconnexion des pop de l'opérateur
- Réseau de collecte : réseau derniers kilomètres entre l'abonné et la dorsale opérateur
- Porte de collecte : lieu d'interconnexion entre l'opérateur de réseau de collecte et l'opérateur de service

Les réseaux fibres de collecte

Assurer les derniers kilomètres entre le client et les dorsales opérateurs

- La Fttth / Ftte

Politique de déploiement nationale pilotée par l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse)

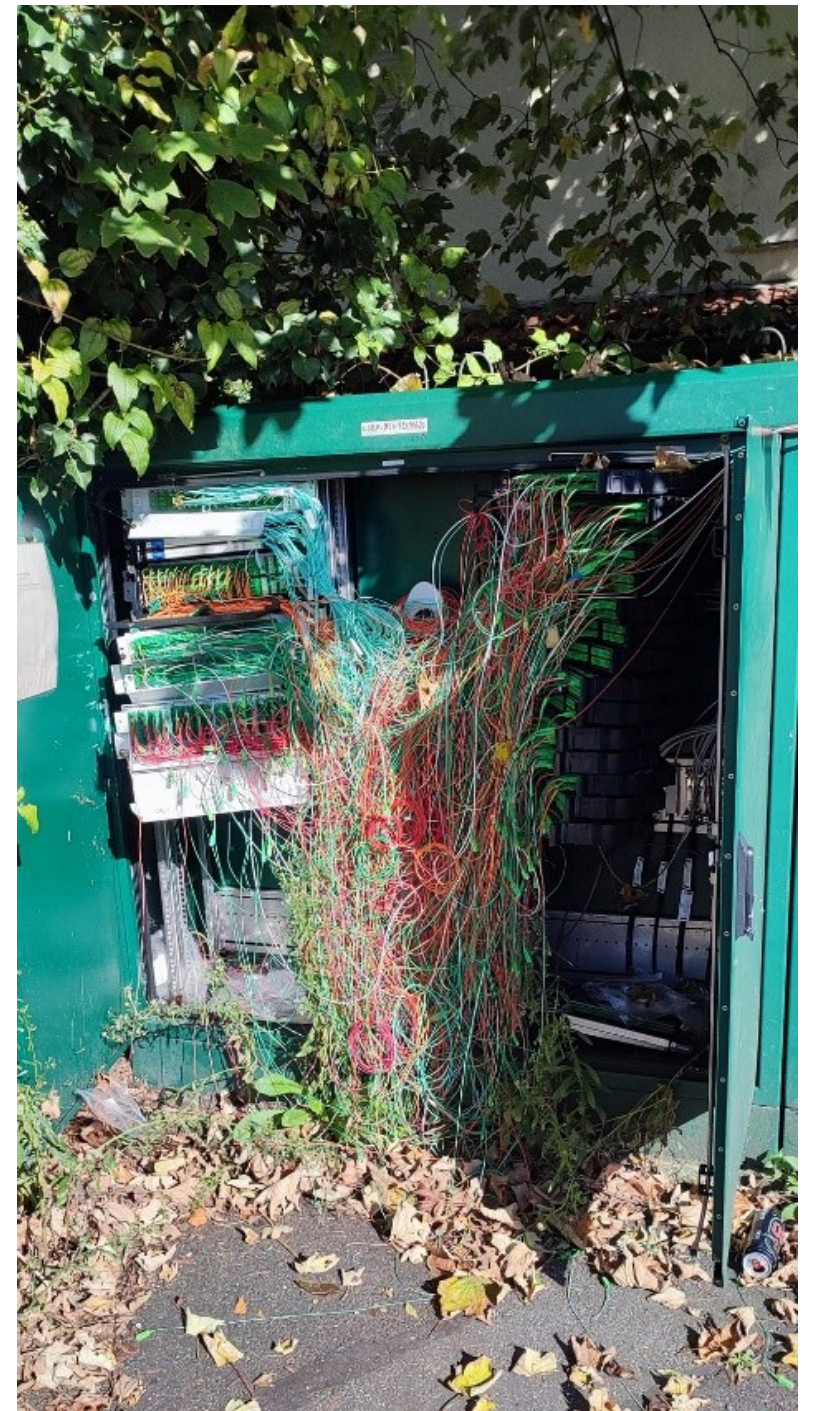
Pas ou peu de garantie de service

Coût de l'abonnement faible

Utilise souvent des solutions PON (passive optical network)

Souvent basé sur un système de l2tp ou de dhcp

Les réseaux fibre de collecte :



Les réseaux fibres de collecte

Assurer les derniers kilomètres entre le client et les dorsales opérateurs

- Les réseaux fibres entreprises

Propriété d'opérateurs d'infrastructure

Construit par chaque société suivant son plan de déploiement

Généralement accompagné d'un niveau de service

Collecte nationale ou locale en fonction de la politique de l'opérateur

Souvent 1 Vlan par site feuille ou système de l2tp

Les réseaux fibres de collecte

Assurer les derniers kilomètres entre le client et les dorsales opérateurs

- Les réseaux d'initiatives publiques (DSP : délégation de service public)
 - Propriété d'une structure publique (département, métropole, communauté urbaine, collectivité territoriale)
 - Propre à chaque territoire
 - Peut être dans une logique ftth ou fibre entreprise en fonction de la volonté politique.

WAN : Internet

- Internet : interconnexion de réseaux opérateurs
 - Transitaire (garanti un accès complet à Internet)
CF Tiers 1 / Tiers 2 / Tiers 3
 - Peering privé : Interconnexion entre 2 opérateurs
 - GIX (Global Internet eXchange) ou IXP (Internet eXchange Point)
Lieu de peering entre les opérateurs exemple (FranceIX-Paris, FranceIX-Lyon, LILLIX, ...)
- ➔ Objectif avoir une interconnexion forte pour réduire la distance dans le réseau Internet (piloté par BGP)

VPN-MPLS

- Protocole 2 ½ permet une construction d'un réseau logique au dessus du réseau physique de l'opérateur
- Utilisé pour construire des réseaux privés tout en minimisant la latence
- Permet de livrer du L3 et du L2
- Classes de service permettant une QoS et SLA
- Ne peut exister qu'au sein d'un même opérateur

VPN-ipsec

- Utilisé pour construire des réseaux privés au dessus du réseau IP
- Peut exister à travers Internet
- Pas de QoS ni de SLA

SD-WAN

- utiliser un ensemble de liens hétérogènes ;
- disposer d'une classification de flux applicative ;
- router les flux par application ;
- intégrer l'interconnexion avec les environnements Cloud ;
- permettre un contrôle et un déploiement centralisés ;
- gérer de manière intelligente les flux à destination d'internet ou des réseaux privés distants.

Objectif

- Interconnecter des sites pour mettre échange de données
- Garantir un niveau de service en cohérence avec les usages
- Garantir la sécurité
- Garantir une homogénéité de service pour les utilisateurs

Contraintes

- Latence
 - Lié à la distance parcourue (nombre de km de fibre)
 - Lié aux nombres d'équipements actifs traversés
- Niveau de SAV
 - GTR et GTI
 - Problématique d'une garantie de bout en bout